

III.3 Termodynamika kvantových plynů

→ grandkanonický formalismus

• $d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$ fundamentální rovnice

• pro homogenní systém $\Omega = -pV + \mathcal{O}(V)$

$\Rightarrow p = -\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{\Omega}{V}$

• fundamentální rovnice v TD limitě:

$dp = sdT + g d\mu$ Gibbs-Duhemův vztah

$\Rightarrow g = \left(\frac{\partial p}{\partial \mu}\right)_T$ $p = p(T, g)$ teplotní stavová rovnice

→ pro kvantový plyn

• $\ln Z_G^\pm(\beta, \mu, V) = \mp \sum_k \ln(1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)})$

• $\Omega^\pm(T, \mu, V) = -k_B T \ln Z_G^\pm = \pm k_B T \sum_k \ln(1 \mp e^{-\frac{E_k - \mu}{k_B T}})$

• $p = \mp \frac{k_B T}{V} \sum_k \ln(1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)})$ *striktně pro $V \rightarrow \infty$*

• $g = \left(\frac{\partial p}{\partial \mu}\right)_T = \frac{1}{V} \sum_k \frac{e^{-\beta(E_k - \mu)}}{1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)}} = \frac{1}{V} \sum_k f_k^\pm$
 $= \frac{1}{V} \langle N \rangle = \frac{1}{V} \sum_k \langle n_k \rangle = \frac{1}{V} \sum_k f_k^\pm$

• $U = \langle H \rangle = -\left(\frac{\partial \ln Z_G^\pm}{\partial \beta}\right)_\alpha = \sum_k \frac{E_k e^{-\beta(E_k - \mu)}}{1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)}} = \sum_k E_k f_k^\pm$
 $= \sum_k E_k \langle n_k \rangle = \sum_k E_k f_k^\pm$

Jednočásticové spektrum a TD limita

→ vidíme, že obecně je třeba řešit problém typu:

$\lim_{V \rightarrow \infty} \sum_k G(E_k) = ?$
obecná funkce E_k , napiš: $E_k f_k^\pm(E_k)$

Bezspinová nerelativistická částice v boxu

→ energie $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right)$

• lze parametrizovat pomocí hybnosti:

$p_j = \frac{\hbar \pi n_j}{L_j}$ diskrétní hodnoty $p \leftrightarrow n$

$\Rightarrow E_k = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} =: \mathcal{E}(\vec{p})$

• TD limita je dána Riemannovým integrálem:

$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \sum_k G(E_k) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \sum_{\vec{p}} G(\mathcal{E}(\vec{p}))$ objem buňky
 $\square \quad \frac{\hbar^2 \pi^2}{L_x L_y L_z} = \frac{h^3}{8V}$
 $= \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \frac{8V}{h^3} \int_0^\infty dp_x dp_y dp_z G(\mathcal{E}(\vec{p}))$
surost $= \frac{1}{h^3} \int d^3 \vec{p} G(\mathcal{E}(\vec{p}))$

→ obecně lze formálně psát $\sum_k \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \frac{V}{h^3} \int d^3 p$
 $\hookrightarrow p_x, p_y, p_z$ obecně závisí na dimenzích podmiňkách, ale nezáleží pro $\lim V \rightarrow \infty$

Obecná disperzní relace

→ máme $\hat{H}_1 = \mathcal{E}(\vec{p})$, uvažujeme např. periodické o.p.

• najdeme vlastní stavy jako vlastní stavy hybnosti, tj. rovinné vlny:

$\hat{H}_1 \psi(\vec{p}) = \mathcal{E}(\vec{p}) \psi(\vec{p})$

• provedeme TD limitu

$\sum_k G(E_k) \longrightarrow \frac{V}{h^3} \int d^3 p G(\mathcal{E}(\vec{p}))$

• můžeme zahrnout degeneraci spektra

$\sum_k = \sum_{\vec{p}, s} \longrightarrow \underbrace{(2s+1)}_{\text{lze sejmout díky polce}} \frac{V}{h^3} \int d^3 p$

Hustota a počet stavů

→ hustota stavů: $\mathcal{g}(E) := \sum_k \delta(E - E_k) = \frac{d\Gamma(E)}{dE}$

$\Gamma(E) = \sum_k \Theta(E - E_k) \leftarrow$ počet stavů s $E_k \leq E$

→ obecně platí

$\sum_k G(E_k) \cdot 1 = \sum_k G(E_k) \int dE \delta(E - E_k) = \int_0^\infty dE G(E) \mathcal{g}(E)$

$\Rightarrow$ stačí určit $\mathcal{g}(E)$, respektive $\Gamma(E)$

→ v TD limitě:

$\Gamma(E) = \sum_k \Theta(E - E_k) \longrightarrow \frac{V}{h^3} \int d^3 p \Theta(E - \mathcal{E}(\vec{p})) = \frac{V}{h^3} \int_{\mathcal{E}(\vec{p}) \leq E} d^3 p$

• nerelativistická částice: $\mathcal{E}(\vec{p}) = \frac{p^2}{2m}$

$\Gamma(E) = \frac{V}{h^3} \frac{4}{3} \pi (\sqrt{2mE})^3 \Rightarrow \mathcal{g}(E) \propto \sqrt{E}$

• ultrarelativistická částice: $\mathcal{E}(\vec{p}) = cp$

$\Gamma(E) = \frac{V}{h^3} \frac{4}{3} \pi \left(\frac{E}{c}\right)^3 \Rightarrow \mathcal{g}(E) \propto E^2$

Termodynamika pomocí hustoty stavů

→ hustota částic: $\rho = \frac{1}{V} \sum_k f_k^\pm = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \mathcal{g}(E) f^\pm(E)$

→ hustota energie: $u = \frac{1}{V} \sum_k E_k f_k^\pm = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE E \mathcal{g}(E) f^\pm(E)$

→ tlak:

$p = \mp \frac{k_B T}{V} \sum_k \ln[1 \mp e^{-\beta(E_k - \mu)}] = \mp \frac{k_B T}{V} \int dE \mathcal{g}(E) \ln[\dots]$

$\stackrel{pp}{=} \mp \frac{k_B T}{V} \left[\Gamma(E) \ln[\dots] \right]_0^\infty \stackrel{\substack{\text{ln} \sim \exp \\ \text{útlum}}}{\sim} + \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) \underbrace{\frac{e^{-\beta(E - \mu)}}{1 \mp e^{-\beta(E - \mu)}}}_{f^\pm}$
↑ $\Gamma(E)=0$

$p = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) f^\pm(E)$

$\Rightarrow$ užitečný trik: $\Gamma(E) \propto E^\alpha \Rightarrow E \mathcal{g}(E) = \alpha \Gamma(E)$

$\Rightarrow u = \alpha p$ nerelativistická: $u = \frac{3}{2} p$
ultrarelativistická: $u = 3 p$